

微分形式层、定向与流形上的积分

微分几何与代数几何的统一

2026 年 3 月 4 日

1 微分形式层与 Stalk 的代数纠偏

定义 1.1 (微分形式层 Ω_M^k)。设 M 为 n 维光滑流形。对于任意开集 $U \subset M$, $\Omega_M^k(U)$ 定义为 U 上所有光滑 k -形式构成的集合。在代数结构上, $\Omega_M^k(U)$ 对加法封闭, 且可以被结构层 $\mathcal{O}_M(U)$ 中的光滑函数进行数乘。因此, Ω_M^k 是结构层 $\mathcal{O}_M$ 上的一个局部自由模层 (*Locally Free Sheaf of Modules*)。

代数洞察 1.1 (Stalk 与余切空间的本质区别)。很多时候人们会误以为 Ω_M^1 在 p 点的 *Stalk* $\Omega_{M,p}^1$ 就是余切空间 T_p^*M 。这是不严谨的。

- $\Omega_{M,p}^1$ 是一个在局部环 $\mathcal{O}_{M,p}$ 上的秩为 n 的自由模, 其系数是函数芽。
- T_p^*M 是一个在实数域 $\mathbb{R}$ 上的 n 维向量空间, 其系数是实数。

代数桥梁: 为了从 *Stalk* 得到余切空间, 我们需要进行“点求值”。代数上等价于张量乘上剩余域 $\mathbb{R} \cong \mathcal{O}_{M,p}/\mathfrak{m}_p$ (或对 $\mathfrak{m}_p$ 取商):

$$T_p^*M \cong \Omega_{M,p}^1 \otimes_{\mathcal{O}_{M,p}} (\mathcal{O}_{M,p}/\mathfrak{m}_p) \cong \Omega_{M,p}^1/\mathfrak{m}_p \Omega_{M,p}^1$$

2 定向 (Orientation): 给流形赋予“正反面”

在 $\mathbb{R}^n$ 中, 积分符号 $\int_a^b$ 和 $\int_b^a$ 相差一个负号。在流形上积分, 我们必须先统一全宇宙的“正负号”标准, 这就是定向。

定义 2.1 (流形的定向)。一个 n 维流形 M 被称为可定向的 (*Orientable*), 当且仅当满足以下两个等价条件之一:

- 坐标卡视角**: 存在一个图册 $\{(U_\alpha, \phi_\alpha)\}$ 覆盖 M , 使得对于所有重叠区域 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$, 其过渡映射的雅可比行列式处处大于零:

$$\det \left(\frac{\partial x_{(\beta)}^i}{\partial x_{(\alpha)}^j} \right) > 0$$

(这意味着所有的局部坐标系在“左右手系”上达成了全球共识)。

2. **微分形式视角 (极其优美):** 流形 M 上全局存在一个处处不为零的最高阶形式 (体积形式) $\omega \in \Omega_M^n(M)$ 。

注: 麦比乌斯带 (*Möbius strip*) 不可定向, 因为你无法在上面找到一个处处不为零的 2-形式。

3 流形上的积分计算

如果流形 M 已经给定了一个定向 (即选定了一个正的图册), 我们该如何对一个具有紧致支撑的 n -形式 ω 进行积分 $\int_M \omega$ 呢?

3.1 第一步: 单坐标卡内的局部积分

如果 ω 的支撑集 (即 $\omega \neq 0$ 的区域) 完全包含在单一的坐标卡 (U, x) 内。此时 ω 在 U 上可以写成唯一的标准形式: $\omega = f(x^1, \dots, x^n) dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n$ 。我们将流形上的积分, 直接**拉回** (**Pullback**) 到欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中的勒贝格多重积分:

$$\int_U \omega := \int_{\phi(U) \subset \mathbb{R}^n} f(x^1, \dots, x^n) dx^1 dx^2 \dots dx^n$$

(注意: 右侧不再有楔积符号 $\wedge$, 变成了普通的测度体积元)。

3.2 第二步: 全局积分与 “单位分解 (Partition of Unity)”

如果 ω 分布在整个流形上, 横跨了无数个坐标卡, 我们无法一次性用一个坐标系算完。**解法:** 数学家利用之前提到的 “鼓包函数”, 构造出了流形上的终极核武器——**单位分解** $\{\rho_\alpha\}$ 。这是一组定义在 M 上的全局光滑函数, 满足: 1. $0 \leq \rho_\alpha \leq 1$ 2. 每一个 ρ_α 只在某一个坐标卡 U_α 内非零。3. 在流形任意一点, 所有 ρ_α 的和严格等于 1, 即 $\sum_\alpha \rho_\alpha \equiv 1$ 。

利用单位分解, 我们将全局微分形式 ω 强行 “切碎”:

$$\omega = 1 \cdot \omega = \left(\sum_\alpha \rho_\alpha \right) \omega = \sum_\alpha (\rho_\alpha \omega)$$

现在, 每一个碎片 $\rho_\alpha \omega$ 都乖乖地只活在单一的坐标卡 U_α 内了! 最后, 全局积分定义为所有局部碎片积分的求和:

$$\int_M \omega := \sum_\alpha \int_{U_\alpha} (\rho_\alpha \omega)$$

因为雅可比行列式的存在, 微积分中的重积分换元公式保证了: **这个积分结果绝对独立于你选择的图册和单位分解!** 它是流形内蕴的几何不变量。